

מד"ר לינארית מסדר n

$$a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$

המקרה ההומוגני $b(x) = 0$

המקרה האי הומוגני $b(x) \neq 0$

הוכחנו שבמקרה ההומוגני קבוצת הפתרונות היא מרחב ווקטורי ובמקרה האי הומוגני
כאשר: $y(x) = y_p(x) + y_c(x)$

$y(x)$ פתרון כללי של האי הומוגני

$y_p(x)$ פתרון פרטי של ההומוגני

$y_c(x)$ פתרון כללי של האי הומוגני (פתרון משלים).

במקרה ההומוגני: מה מימד המרחב הווקטורי?

משפט

למד"ר לינארית הומוגנית מסדר n בצורה נורמלית $(a_n(x) = 1)$, קבוצת הפתרונות היא
מרחב ווקטורי ממימד n .

הוכחה

תלוי על משפט הקיום והיחידות.

משפט הקיום והיחידות מבטיח פתרון אחד ויחיד כך שעבור $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ קבועים:

$$y(x_0) = \alpha_1$$

$$y'(x_0) = \alpha_2$$

$\vdots$

$$y^{(n-1)}(x_0) = \alpha_n$$

נבנה פתרונות מיוחדים $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ על ידי הדרישות:

$$Y_i^{(j)}(x_0) = \begin{cases} 0 & j \neq i-1 \\ 1 & j = i-1 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n, j = 0, 1, \dots, n-1$$

נראה שאלה הם בסיס למרחב הפתרונות:

(א) הם בת"ל נניח שקיימים קבועים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כך ש $\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \dots + \alpha_n y_n(x) = 0$ לכל x .

נציב $\alpha_1 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0$

נגזור $\alpha_1 y_1'(x) + \alpha_2 y_2'(x) + \dots + \alpha_n y_n'(x) = 0$

נציב $\alpha_2 = 0 \Leftrightarrow x = x_0$

גוזרים שוב ושוב, מציבים $x = x_0$ ומקבלים $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, לכן הם בת"ל

(ב) פריסה ניקח פתרון כלשהו $y(x)$ של המד"ר.

נסתכל על $z(x) = y(x) - [y(x_0)y_1(x) + y'(x_0)y_2(x) + \dots + y^{(n-1)}(x_0)y_n(x)]$ זה פתרון של המד"ר:

$$z(x_0) = 0$$

$$z'(x_0) = 0$$

$\vdots$

$$z^{(n-1)}(x_0) = 0$$

לפי משפט הקיום והיחידות $z(x) = 0$ לכל x .

שאלה

אם נתונים מספר פתרונות של מד"ר, איך ניתן להבחין שהם תלויים לינארית? (אפילו רלוונטי כאשר נתונים פונקציות שאינן פתרונות של מד"ר)

הגדרה

אומרים שהפונקציות $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ הם בת"ל לינארית בקטע I אם הקבועים היחידים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ שעבורם $\alpha_1 y_1(x) + \dots + \alpha_n y_n(x) = 0$ לכל $x \in I$ הם $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

דוגמה פשוטה

$$y_1(x) = x, y_2(x) = |x|$$

בקטע $[0, 1]$ - ת"ל $y_1 - y_2 = 0$

בקטע $[-1, 0]$ - ת"ל $y_1 + y_2 = 0$

בקטע $[-1, 1]$ בת"ל

הגדרה

$y_1, y_2, \dots, y_n$ של $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ גזירות $n-1$ פעמים. וורונסקיאן (Wronkian) של $y_1, y_2, \dots, y_n$ היא הפונקציה

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$$

משפט

אם $y_1, y_2, \dots, y_n$ הם ת"ל אזי $W(y_1, y_2, \dots, y_n) = 0$

הוכחה

בהנחה של תלות, קיימים, לא כולם אפס, כך ש $\alpha_1 y_1(x) + \dots + \alpha_n y_n(x) = 0$ לכל x בקטע מסויים. ניתן לגזור את הפונקציות $n-1$ פעמים:

$$\alpha_1 y_1'(x) + \dots + \alpha_n y_n'(x) = 0$$

$\vdots$

$$\alpha_1 y_1^{(n-1)}(x) + \dots + \alpha_n y_n^{(n-1)}(x) = 0$$

כלומר:

$$\begin{pmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

לכן למטריצה יש ווקטור לא טריוויאלי בגרעין, ולכן $\det$ הוא 0. $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

בכיוון ההפוך זה לא נכון!

$$y_1 = x^3, y_2 = |x|^3, I = \mathbb{R}$$

y_2 גזיר ב $x=0$ (בניגוד ל $|x|$)

$$y_1' = 3x^2, y_2' = 3\operatorname{sgn}(x)x^2$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} x^3 & \operatorname{sgn}(x)x^3 \\ 3x^2 & 3\operatorname{sgn}(x)x^2 \end{vmatrix} = 0$$

משפט

אם $y_1, \dots, y_n$ הם פתרונות מד"ר ליניארית הומוגנית מסדר n ו $W(y_1, \dots, y_n) = 0$ אפילו בנקודה אחת, אזי $y_1, \dots, y_n$ הם תלויים לינארית.

הוכחה

נניח ש $W = 0$ בנקודה x_0 . קיים וקטור $\vec{\alpha} \neq 0$ כך ש

$$\begin{pmatrix} y_1(x_0) & \cdots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

נסתכל על $z(x) = \alpha_1 y_1(x) + \dots + \alpha_n y_n(x)$ (לכל x)

שורה ראשונה $z(x_0) = 0$

שורה שנייה $z'(x_0) = 0$

$\vdots$

שורה אחרונה $z^{(n-1)}(x_0) = 0$

$z(x)$ הוא צירוף לינארי של $y_1, \dots, y_n$ ולכן גם הוא פתרון המד"ר. אבל תנאי ההתחלה כולם 0, ולכן לפי משפט הקיום והיחידות $z(x) = 0$ זהותית לכל x , כלומר $y_1, \dots, y_n$ ת"ל.

משפט אבל

אם $y_1, \dots, y_n$ פתרונות של המד"ר $y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ ו $W(y_1, y_2, \dots, y_n)$ אזי $W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t)dt}$.

הוכחה (n = 2)

$$\begin{cases} y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1 = 0 \\ y_2'' + a_1 y_2' + a_0 y_2 = 0 \end{cases}, W = \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

$$W' = (y_1 y_2'' + y_1' y_2') - (y_2 y_1'' + y_2' y_1') = y_1 y_2'' - y_2 y_1''$$

$$= y_1 (-a_1 y_2' - a_0 y_2) - y_2 (-a_1 y_1' - a_0 y_1) = -a_1 (y_1 y_2' - y_2 y_1') = -a_1 W$$

$$W' = -a_1 W$$

$$\frac{W'(t)}{W(t)} = -a_1(t)$$

$$\ln W(x) - \ln W(x_0) = [\ln W(t)]_{x_0}^x = - \int_{x_0}^x a_1(t) dt$$

$$\frac{W(x)}{W(x_0)} = e^{-\int_{x_0}^x a_1(t) dt}$$

הכנה להוכחה עבור n כללי

איך גוזרים דטקרימיננטה?

$$\left[\det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} \right]' = \det \begin{pmatrix} a'_{11}(x) & \cdots & a'_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} + \dots + \det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1}(x) & \cdots & a'_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

הוכחה ל-n כללי

$$W = \det \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

אם גוזרים שורה ראשונה - זה נותן שורה שנייה - והdet מתאפס

אם גוזרים שורה שנייה - זה נותן שורה שלישית - והdet מתאפס

⋮

אם גוזרים שורה לפני אחרונה - זה נותן שורה אחרונה - והdet מתאפס

לכן השורה היחידה שלא מאפסת את הדטרמיננטה היא השורה האחרונה, ולכן

$$W' = \det \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

אבל $y_1, y_2, \dots, y_n$ פותרים את המד"ר $y_i^{(n)} = -[a_{n-1}y_i^{(n-1)} + \dots + a_1y_i' + a_0y_i]$

$$W' = \det \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ a_{n-1}y_1^{(n-1)} + \dots + a_1y_1' + a_0y_1 & \cdots & a_{n-1}y_n^{(n-1)} + \dots + a_1y_n' + a_0y_n \end{pmatrix}$$

מחסרים משורה תחתונה:

$\times a_0$ שורה ראשונה

$+ a_1$ שורה תחתונה

$\vdots$

$+ a_{n-2}$ שורה אחת לפני אחרונה.

נשאר $W' = -a_{n-1}W$. כל השאר כמו במקרה $n = 2$. ■

הורדת סדר

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b$$

אם נתון פתרון y_0 של המשוואה ההומוגנית יש לחפש פתרון של האי הומוגנית בצורה $y = y_0 z$. אזי z' מקיים משוואה מסדר $n - 1$

דוגמה

$$y'' - \frac{6}{x^2} y = x \ln x$$

$$y_0 = x^3 \text{ פותר את } y'' - \frac{6}{x^2} y = 0. \text{ נציב:}$$

$$y = x^3 z$$

$$y' = 3x^2 z + x^3 z'$$

$$y'' = 6xz + 6x^2z' + x^3z''$$

$$6xz + 6x^2z' + x^3z'' - \frac{6}{x^2}(x^3z) = x \ln x$$

$$x^2z'' + 6xz' = \ln x$$

אם נציב $w = z'$ נקבל:

$$x^2w' + 6xw = \ln x$$

$$w = \frac{C}{x^6} \Leftarrow \ln w = -6 \ln x + K \Leftarrow \frac{w'}{w} = -\frac{6}{x} \Leftarrow x^2w' + 6xw = 0 \quad \text{נפתור:}$$

$$w = \frac{v}{x^6} \quad \text{נציב}$$

$$x^2 \left(\frac{v'}{x^6} - \frac{6v}{x^7} \right)' + 6x \left(\frac{v}{x^6} \right) = \ln x$$

$$v' = x^4 \ln x$$

$$v = \int x^4 \ln x dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \int \frac{x^5}{5} \frac{1}{x} dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{x^5}{25} + C$$

$$z' = w = \frac{\ln x}{5x} - \frac{1}{25x} + \frac{C}{x^6}$$

$$z = \int \left(\frac{\ln x}{5x} - \frac{1}{25x} + \frac{C}{x^6} \right) dx = \frac{(\ln x)^2}{10} - \frac{\ln x}{25} - \frac{C}{5x^5} + D$$

$$y = x^3 \left(\overbrace{\left(\frac{(\ln x)^2}{10} - \frac{\ln x}{25} \right)}^{y_p} + \overbrace{\left(\frac{K_1}{x^2} + K_2 x^3 \right)}^{y_c} \right)$$

שיטת וריאציית המקדמים

נניח שאנחנו יודעים בסיס $y_1, y_2, \dots, y_n$ של פתרונות של מש. הומוגנית, ורוצים לפתור אי־הומוגנית.

טענה

אם $y_1, y_2, \dots, y_n$ הם פתרונות בת"ל של $a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$ אזי ניתן לכתוב את הפתרון הכללי של $a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b$ בצורה $y = \sum_{i=1}^n c_i(x) y_i(x)$ כאשר $c_1, c_2, \dots, c_n$ הם פתרונות של

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

דוגמה

$$y'' - \frac{6}{x^2} y = x \ln x$$

$$\begin{cases} y_1 = x^3 \\ y_2 = \frac{1}{x^2} \end{cases} \quad \text{הפתרונות של ההומוג. הם}$$

$$\begin{pmatrix} x^3 & \frac{1}{x^2} \\ 3x^2 & -\frac{2}{x^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ x \ln x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_1' \\ C_2' \end{pmatrix} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -\frac{2}{x^3} & -\frac{1}{x^2} \\ -3x^2 & x^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ x \ln x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\ln x}{5x} \\ -\frac{x^4 \ln x}{5} \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \int \frac{\ln x}{5x} dx = \frac{(\ln x)^2}{10} + L_1$$

$$C_2 = \int \frac{-x^4 \ln x}{5} dx = -\left(\frac{x^5 \ln x}{5} - \frac{x^5}{25} \right) + L_2$$

$$y = x^3 \left(\frac{(\ln x)^2}{10} + L_1 \right) + \left(-\frac{x^5 \ln x}{25} + \frac{x^5}{125} + L_2 \right) \frac{1}{x^2}$$

$$\boxed{y = \frac{x^3 (\ln x)^2}{10} - \frac{x^3 \ln x}{25} + K_1 x^3 + \frac{K_2}{x^3}}$$